最初の一歩：Phase P と Phase A1 の調達チェックリスト

Wright Brothers
独立研究

2026 年 4 月

Abstract

Phase P（$180 の 3D プリント・フォノン結晶 Berry π 位相検出実験）と Phase A1（$5k の SOI フォトニック・エキスパンダー網）を **明日から開始する**ための、具体的な買い物リスト・問い合わせ先・メールテンプレート・週単位のスケジュールをまとめる。両トラックは独立に並行可能で、最初の 1 ヶ月で Phase P の結果が出る頃には Phase A1 のウェハが製造ラインに乗っている状態を作れる。

1 全体タイムライン：最初の 3 ヶ月

週	Phase P（自宅で実験）	Phase A1（ファウンドリ委託）
0	OpenSCAD → STL 変換、部品発注	3 つのファウンドリに見積依頼メール送信
1	3D プリント開始／部品到着	設計キット取得、GDS 作成開始
2	測定系組み立て、暗騒音測定	Ramanujan グラフ設計確定、foundry 選定
3	参照測定（クリスタル無し）	GDS 提出、内金支払い
4	結晶測定、位相差解析	製造開始（待ち）
5–12	論文ドラフト、追加測定	製造待ち（4–6 ヶ月リードタイム）

今日やるべきこと（最優先）：

1. OpenSCAD をインストール（無料、`https://openscad.org/`）
2. リポジトリ内の `pi_berry_crystal.scad` または `pi_berry_crystal_cylinders.scad` を開く
3. F6 でレンダリング、File→Export→STL で出力
4. 本書の表 1 の部品を Akizuki または Amazon で発注
5. 本書の §3.4 のメールテンプレートを IMEC/AMF/Ligentec に送信

2 Phase P：3D プリント結晶とオーディオ測定系

2.1 結晶本体（¥5,000）

リポジトリに二種類の OpenSCAD ファイルがあります：

- `papers/warp-drive/pi_berry_crystal.scad` —球状の穴を持つ版（理論に最も忠実）
- `papers/warp-drive/pi_berry_crystal_cylinders.scad` —円柱状の穴を持つ版（FDM で印刷しやすい）

幾何パラメータ（両ファイル共通）：

パラメータ	値
格子定数 a	20 mm
大穴半径 r_1	4 mm（原点）
小穴半径 r_2	3 mm（体心 $(0.5, 0.5, 0.5)a$）
ユニットセル数	$5 \times 5 \times 5 = 125$
全体寸法	$100 \times 100 \times 100$ mm

重要：反転対称性を破るために $r_1 \neq r_2$ 必須。$r_1 = r_2 = 3.5$ mm の対照結晶も別に印刷しておくこと。

2.1.1 印刷オプション

オプション A：自前の Bambu Lab P1S（所有していれば）
材料：PLA ／ノズル：0.4 mm ／層高：0.2 mm ／ **インフィル：100%（ソリッド）**。ジャイロイド禁止（反転対称性を保存してしまい、Wilson loop 計算で Berry 位相 0 になる）。所要時間：約 8–12 時間／個。

オプション B：DMM.make 3D プリント外注
`https://make.dmm.com/`／素材：ナイロン（MJF）または PLA ／ファイル：生成した STL をアップロード／価格：約 ¥5,000 ／個／納期：約 1–2 週間。

オプション C：Shapeways（海外）
`https://www.shapeways.com/`／英語対応／素材：Versatile Plastic または Nylon ／価格：約 $30–50 ／個／納期：2–3 週間。

2.2 測定系部品表（¥22,000）

Table 1: Phase P 測定系の買い物リスト

品名	推奨仕様	価格	入手先
関数発生器	1–20 kHz 正弦波、DC〜10 MHz	¥5,000	秋月電子 [1] または Amazon
全帯域スピーカー	小型、1–20 kHz 対応	¥1,000	秋月電子
コンデンサーマイク + プリアンプ	低ノイズオーディオ用	¥3,000	Amazon
USB オシロスコープ	FFT 対応、2ch、24 MSa/s	¥10,000	Hantek 6022BE（Amazon）
SMA ケーブル + 変換	BNC 3.5 mm	¥1,000	秋月電子
防音ボックス材	ダンボール + 吸音スポンジ	¥2,000	ホームセンター
測定系合計		**¥22,000**	
3D プリント結晶（本体 + 対照）	上記	¥10,000	DMM.make 2 個分
Phase P 総計		**¥32,000**	

注：対照結晶を自前で印刷する場合は総計 *¥27,000* に圧縮可能。既に *nanoVNA V2 Plus4* を持っていれば関数発生器＋オシロを *¥15,000* の *nanoVNA* で兼ねられる。

2.3 測定手順の要点

1. **暗騒音測定**：防音ボックス内でスピーカー・マイク間の伝達関数 $T_0(f), \phi_0(f)$ を 1–20 kHz で取得（FFT）
2. **参照測定**：結晶無し、スピーカー　マイク直結で $T_0(f)$ 記録
3. **結晶測定**：π-結晶をスピーカーとマイクの間に挿入、伝達関数 $T(f), \phi(f)$ を取得
4. **位相差計算**：$\Delta\phi(f) = \phi(f) - \phi_0(f)$ をプロット。バンドギャップ（~ 8.6 kHz 付近）で $\pm\pi$ **の不連続**が出れば成功

5. **対照実験**：$r_1 = r_2$ の対照結晶で同手順、位相差は連続的に変化するのみ（跳躍なし）を確認

期待バンドギャップ周波数：$f_{\mathrm{gap}} \approx v_{\mathrm{air}}/(2a) = 343/(2 \times 0.02) = 8.6\,\mathrm{kHz}$ （人間の可聴域内）

3 Phase A1：SOI フォトニック・エキスパンダー網

3.1 ウェハ仕様（標準 220 nm SOI）

項目	値
Si 層厚	220 nm（商用標準）
BOX 層厚	2–3 μm
基板	8–12 インチ Si ウェハ
動作波長	1550 nm（C バンド）
Si 屈折率	≈ 3.48

3.2 リング共振器アレイ設計目標

パラメータ	目標値
リング直径	20–30 μm
無負荷 Q 値	$\sim 10^5$
導波路コア幅	450 nm
カプラギャップ	200 nm（臨界結合）
ノード数 N	400 以上
接続次数 k	6（6-正則 Ramanujan）
近接結合距離	2–3 μm
チップ面積	$\sim 5 \times 5$ mm
熱光学位相シフタ	各ノードに 1 個
I/O ポート	グレーティングカプラ ×4

Ramanujan 性の目安：最大非自明固有値 $\lambda_2 \leq 2\sqrt{k-1} = 2\sqrt{5} \approx 4.47$。設計段階で NetworkX などを使ってグラフを生成し、ラプラシアン固有値を確認してから GDS に変換する。

3.3 ファウンドリ候補 3 社

Table 2: Phase A1 ファウンドリ比較

ファウンドリ	国	典型リードタイム	概算費用	備考
IMEC iSiPP50G	ベルギー	6–12 ヶ月	€10k–30k	学術向け MPW あり
AMF	シンガポール	4–6 ヶ月	$5k–15k	中小規模向け
Ligentec AN800	スイス	4–8 ヶ月	CHF 5k–15k	低損失 SiN、オプション

推奨：Phase A1 の予算 $5k に最もフィットするのは **AMF**。MPW（Multi-Project Wafer）シャトルに参加することで単独マスクの費用を数社で共有でき、$3k–5k 程度での試作が可能。

3.4 問い合わせメール・テンプレート

Subject: Quote request - Si photonic ring resonator array (expander graph)

Dear [Sales / MPW Coordinator],
I am preparing a small-scale silicon photonics test chip and would like to request a quote for your upcoming MPW shuttle on the 220 nm SOI platform.
Design summary:

- Process: 220 nm SOI, standard PDK
- Chip area: approximately 5 mm × 5 mm
- Components: array of 400+ add-drop ring resonators, diameter 20–30 um, loaded Q target $\sim 10^5$, operating at 1550 nm
- Connectivity: each ring is coupled to six neighbors via directional couplers, forming a 6-regular Ramanujan expander graph topology
- Tunability: one thermo-optic heater per ring (standard metal layer)
- I/O: four grating couplers for fiber access

Questions:

1. What is the next MPW shuttle date and the fabrication-ready deadline for GDS submission?
2. What is the expected cost for a single die (10 mm × 10 mm slot or smaller)?
3. Which PDK version and layer stack should I target? Do you provide ring-resonator and thermo-optic shifter cells as library elements?
4. What is your standard turnaround time from tape-out to packaged die?
5. Do you provide optional packaging (edge coupling or fiber array)?

The design is for a basic research project on photonic network topology and does not require any non-standard materials or process deviations. We are happy to sign an NDA if needed.
Thank you, and I look forward to your response.
Best regards,
[Your name]
Wright Brothers Research Program

3.5 送信先アドレス（公開情報）

- **IMEC**: `https://www.imec-int.com/en/expertise/cmos-advanced/silicon-photonics` の問い合わせフォームから。MPW プログラムは ‘europractice-ic.com’ 経由の場合あり。
- **AMF**: `https://www.advmf.com/` の Contact Us から。MPW の SilTerra / AMF シャトル情報を参照。
- **Ligentec**: `https://www.ligentec.com/` の Contact フォームから。

注意：具体的な価格は MPW シャトルのスケジュールとデザインルールに依存する。上記テンプレートを 3 社に同時送信して比較するのが現実的。

3.6 GDS 作成のツールチェイン

無料または低コストで回せる経路：

1. **gdsfactory**（Python、MIT ライセンス）：`https://gdsfactory.github.io/gdsfactory/` リング共振器・方向性結合器・グレーティングカプラのライブラリ込み
2. **KLayout**（無料 GDS エディタ）：`https://www.klayout.de/` 目視確認と DRC（Design Rule Check）用
3. **NetworkX**（Python）：6-正則 Ramanujan グラフ生成
4. ファウンドリ PDK（NDA 後に受領）：技術層定義、セルライブラリ、DRC ルール

サンプル Python 疑似コード：

```
import networkx as nx
import gdsfactory as gf

# 6-regular random graph, 400 nodes
G = nx.random_regular_graph(d=6, n=400, seed=42)

# Place rings on a 20x20 hexagonal grid (400 sites)
c = gf.Component("expander_chip")
ring = gf.components.ring_single(radius=12, gap=0.2, length_x=2)
for i, (x, y) in enumerate(hex_grid(20, 20, pitch=40)):
    c.add_ref(ring).move((x, y))

# Draw directional couplers for each edge in G
for u, v in G.edges():
    # Place a directional coupler between node u and node v
    ...

c.write_gds("expander_chip.gds")
```

詳細な実装は Phase A1 の最初の 2 週間で詰める作業となる。

4 一枚チェックリスト：今週やること

今週のアクション

Day 1–2（金曜まで）：

- ☐ OpenSCAD インストール
- ☐ `pi_berry_crystal.scad` レンダリング → STL 出力
- ☐ DMM.make で 2 個発注（π-結晶 + 対照結晶）
- ☐ 秋月電子で表 1 の部品発注
- ☐ ファウンドリ 3 社（IMEC, AMF, Ligentec）にメール送信

Day 3–7（来週月曜まで）：

- ☐ gdsfactory / KLayout 環境構築
- ☐ NetworkX で Ramanujan グラフ生成、固有値確認
- ☐ 防音ボックス DIY（ダンボール + スポンジ）
- ☐ ファウンドリから返信受信、最安オプション選択
- ☐ Phase P 部品到着、動作確認

Week 2–4：

- ☐ Phase P 測定開始（暗騒音 → 参照 → 結晶 → 対照）
- ☐ Phase A1 GDS 初版作成、DRC チェック
- ☐ Phase P 位相解析、$\pm\pi$ 跳躍の有無を判定
- ☐ Phase A1 GDS 提出、内金支払い（判定陽性の場合）

5 予算合計

項目	Phase P	Phase A1
材料・部品	¥32,000	¥0
ファウンドリ費用	—	$5,000–15,000
設計・測定機材	¥0	$1,500（光計測系）
小計	**¥32,000（$220）**	**$6,500–16,500**

Phase P は今週末までに総額 ¥32,000 で一揃え可能。Phase A1 は MPW シャトルのタイミングによって最小 $5k まで圧縮可能だが、リードタイムが長いため **発注は今週中が推奨**。

6 決定ゲート

結果	意味	次のアクション
Phase P で $\pm\pi$ 跳躍検出	Berry 位相の物理実在性	論文 PRL 投稿、Phase 0.5 へ
Phase P で跳躍なし	結晶設計 or 対照定義	幾何パラメータ再検証、r_1, r_2 再調整
Phase A1 で $d_{\mathrm{eff}} > 4$	Expander 機構成立	Phase A2（HMM 結合）へ
Phase A1 で $d_{\mathrm{eff}} \approx 3$	グラフ構造不十分	Ramanujan 条件再確認、再設計
両方陽性	二本立ての基礎が固まる	Phase F 統合計画を詰める

両実験は独立に価値があり、一方が失敗しても他方の結果はそのまま使える。まずは今週中に **Phase P を発注**し、**ファウンドリ 3 社にメールを送信**するのが最初の一歩。

参考ドキュメント

- 理論背景：`guide_phase_p_comprehensive_ja.pdf`
- 既存の Phase P 詳細：`guide_phase_p_experiment_ja.pdf`
- 全実験計画：`guide_antigravity_experiment_ja.pdf`
- 材料設計論：`casimir_amplifier_material_design_ja.pdf`
- 数値根拠：`numerics/spectral_dim_boost_methods.py`